UA GES Tahmin Güncellemesi

Çalışma dönemi: 31 Ekim – 3 Kasım 2026 **Canlıda: ufka göre kalibrasyon + mevsimsel k düzeltmesi**

Ukrayna yeşil tarife GES filosunun saatlik üretim tahmininde kalibrasyonu yeniden kurduk. Tahmin artık her gün için (D+1…D+7) o günün tahmin ürünüyle kalibre ediliyor ve k'nın sonbahar–kış düşüşünü önceden hesaba katıyor. Mevcut yöntemin her gün ortalama ~1.100 MWh'lik fazla tahmini büyük ölçüde kalktı.

%10,5 → %9,3
D+1 saatlik hata (nMAE), test dönemi May–Eki 2026

+1.133 → +77 MWh/gün
D+1 sistematik fazla tahmin

1.687 → 1.312 MWh
D+1 günlük enerji hatası (–%22)

%34,0 → %30,9
D+1 kış hatası, örneklem dışı test (2025/26 Kas–Mar)

Neyi düzelttik

Eski yöntem kalibrasyon katsayılarını tek bir tahmin ürünüyle (Open-Meteo best_match) hesaplayıp, tahminde kullanılan başka bir ürüne (ECMWF, ICON, GFS ve best_match karması) ve D+1'den D+7'ye kadar her güne aynen uyguluyordu. Bu uyumsuzluk yaz–sonbahar boyunca %6–10'luk sistematik fazla tahmin üretiyordu; Ekim'de %16'ya, son haftada %24'e çıktı.

Ufka göre kalibrasyon

Her ufuk günü kendi k, saat şekli ve berraklık düzeltmesini kullanıyor. Katsayılar, aynı hava karmasının o ufukta gerçekten yayımlanmış (arşivlenmiş) tahminleri ile GPEE gerçekleşeni karşılaştırılarak, her tam çalışmada son 75 günün verisiyle yeniden fit ediliyor.

Mevsimsel k düzeltmesi

k (gerçekleşen / model) her yıl aynı deseni izliyor: yazın ~0,95, Kasım'da ~0,6, Aralık'ta ~0,45. Kalibrasyon son 21 güne baktığı için düşüş döneminde geride kalıyordu. Geçmiş yıllardan öğrenilen mevsim eğrisi, pencereden tahmin gününe kadarki değişimi ekliyor.

Yıl	Haz–Ağu	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak
2024	0,92–0,96	0,91	0,85	0,69	0,49	0,69
2025	0,96–0,97	0,93	0,86	0,57	0,44	0,62

Aylık k, D+1 tahmin serisine göre. Aynı mevsimsel düşüş her yıl tekrarlanıyor.

Sonuçlar

Değerlendirme her zaman gündüz ve kısıtsız saatlerde yapıldı; nMAE, saatlik mutlak hatanın ortalama gündüz gerçekleşen üretimine oranıdır. Test dönemi (1 Mayıs – 28 Ekim 2026) yöntem ve ayar seçiminde hiç kullanılmadı.

Test dönemi, ufuk bazında (May–Eki 2026, ufuk başına ~2.200 saat)

Ufuk	GPEE resmi	Eski yöntem	Ufka göre	Ufka göre + mevsim	Bias: eski → ufka göre
D+1	%7,6	%10,5	**%9,3**	**%9,3**	+%6,1 → +%0,6
D+2	–	%11,1	**%9,9**	%10,0	+%6,2 → +%0,7
D+3	–	%12,2	**%11,1**	%11,2	+%6,6 → +%1,0
D+4	–	%13,6	**%12,4**	%12,5	+%6,8 → +%0,7
D+5	–	%14,8	%14,0	**%13,8**	+%7,3 → +%0,8
D+6	–	%16,2	%16,1	**%15,9**	+%6,0 → +%1,5
D+7	–	%19,5	%18,4	**%18,2**	+%9,9 → +%2,1

Yaz–sonbahar test dönemi; mevsimsel düzeltmenin asıl etkisi kışta (aşağıda). GPEE'nin kendi tahmini yalnızca D+1 için var.

Kış: örneklem dışı test (mevsim eğrisi yalnızca 2024-01 → 2025-06 verisinden)

Ufuk	Kas–Mar: ufka göre	Kas–Mar: + mevsim	Nis–Eki: ufka göre	Nis–Eki: + mevsim
D+1	%34,0	**%30,9**	%9,8	%9,8
D+3	%37,5	**%33,8**	%12,0	%12,1
D+5	%43,0	**%39,0**	%15,0	%14,9
D+7	%55,6	**%49,8**	%21,0	%20,7

2025/26 kışı ve 2025–26 yaz dönemleri. Kışın hata 3–6 puan, sistematik sapma 6–10 puan azalıyor; yazın etki yok.

Son 7 gün (22–28 Ekim 2026)

Ufuk	GPEE resmi	Eski yöntem	Ufka göre	Ufka göre + mevsim (canlı)
D+1	**%9,8**	%23,8	%13,9	%12,9
D+2	–	%24,0	**%16,5**	%17,3

D+3	–	%35,9	%27,2	**%24,1**
D+4	–	%39,1	%26,4	**%19,4**
D+5	–	%47,0	%40,1	**%27,6**
D+6	–	%44,5	%45,7	**%33,0**
D+7	–	%63,3	%49,9	**%37,7**

Ufuk başına ~70 gündüz saati; düşük üretim dönemi olduğu için yüzdeler yüksek. Mevsim eğrisi bu haftayı da görmüş olduğundan son sütun hafif iyimser; asıl kanıt kış testi. Panelde bu tablo her gün güncelleniyor.

Enerji cinsinden (D+1, test dönemi, ortalama günlük üretim 19.000 MWh)

Dönem	Günlük hata: eski → ufka göre	Günlük bias: eski → ufka göre	Ufka göre daha iyi gün
May–Eki	1.687 → 1.312 MWh	+1.133 → +77 MWh	%67
Eyl–Eki	2.021 → 1.343 MWh	+1.768 → +661 MWh	%83
Haz–Ağu	1.455 → 1.227 MWh	+786 → −337 MWh	%58

Eski yöntem 163 günde toplam ~185 GWh fazla tahmin etti. Yaz aylarında yeni yöntem hafif eksik tahmine dönüyor (bkz. bilinen sınırlar).

> Ağırlık optimizasyonu (model karma ağırlıkları) ve 240 ayar kombinasyonunun taranması test döneminde 0,4 puandan az fark yarattı; bu yüzden canlıya alınmadı. Kazancın neredeyse tamamı ufka göre kalibrasyondan geliyor.

Yapılan diğer işler

Veri

- GPEE gerçekleşen ve GPEE tahmini Temmuz 2020'ye kadar geri çekildi: 48.241 saat, depo 7.272 → 55.513 satır. Birleştirmeden önce yedek alındı; günlük pipeline çıktısı birebir aynı kaldı.
- Open-Meteo Previous Runs: 2024'ten bu yana D+1…D+7 arşiv tahminleri, 4 model × 8 bölge.
- Uydu ışınımı (EUMETSAT SARAH3, 2020 → dün): gerçekleşen hava ve model tabanlı kısıt tespiti için.
- Kaynak kapsamları test edildi: Previous Runs ICON/GFS 2024-01, ECMWF 2024-03 (ICON'da D+7 yok); PVGIS 2005–2023.

Tahmin paneli

- Saat dilimi hatası düzeltildi: tüm saatler Kyiv saatinde (tahmin saati tarayıcı saatiyle gösteriliyordu)

- Tazelik uyarısı: tahmin 6 saatten, GPEE verisi 4 günden eskiyse kırmızı.
- Günlük kartlarda GPEE'nin kendi D+1 tahmini; "Son 7 gün isabeti" tablosu.
- Ukrayna haritası, uluslararası tanınan sınırlarla (Kırım dahil).
- Kesilen tablolar, mobil başlık ve tipografi düzeltildi.

Kod ve araçlar

- `uages/optimize.py`, `uages/dataset.py`: ufuk × model eğitim tablosu, kalibrasyon optimizasyonu, günlük yenileme.
- Yeni kalibrasyon çekirdeği eski yöntemle birebir aynı sonucu veriyor (3.628 saatte fark 0 MW); `tools/check_vector_calib.py` ile test edilir.
- Veri çekme araçları: `tools/backfill_gpee.py`, `tools/fetch_optim_data.py`. Kaldıkları yerden devam ediyorlar.
- Yeni Python bağımlılığı yok.

Ayarlar ve geri dönüş

- `config.json` → `calibration.mode: "ufuk"` ve `season_correction: true`.
- Geri dönüş: önce `season_correction: false`, gerekirse `mode: "mevcut"`.
- Kalibrasyon dosyası yoksa, bozuksa ya da 10 günden eskiyse tahmin otomatik olarak eski yönteme döner.

Bakım

Ne zaman	Komut	Ne yapar
Her gün / 3 saatte bir	`CALISTIR.bat` ya da `guncelle.bat`	GPEE, analiz, ufuk katsayıları (son 75 gü
Gerektikçe	`hizli_tahmin.bat`	Yalnızca tahmini yeniler; son katsayıları
Ayda bir	`python -m uages optimize`	Mevsim eğrisini ve optimizasyon raporur

> Open-Meteo ücretsiz katmanı kullanılıyor (ticari olmayan kullanım). Günlük istek limiti var; toplu çekim araçları limite uyacak şekilde yavaş çalışıyor.

Bilinen sınırlar ve sıradaki işler

Risk **Haziran zayıflığı.** Ufka göre kalibrasyon Haziran 2026'da %5–6 eksik tahmin etti (eski yöntem o ay tesadüfen dengedeydi). Mevsim eğrisi bunu çözmüyor: 2026'nın Nisan–Mayıs düşüşü önceki yıllarda yok. Hipotez: bayraklanmamış bahar kısıtı. Mayıs 2027'den önce

incelenecek.

Risk **D+1'de GPEE hâlâ önde** (%7,6'ya karşı %9,3). Modelin asıl değeri D+2…D+7'de ve GPEE'nin tahmin yayımlamadığı günlerde (ör. 31 Ekim – 1 Kasım hafta sonu).

Sıradaki **Kar modeli.** Kış hatası hâlâ %30–55; şu an kar yalnızca albedoyu etkiliyor, panelleri kapatma etkisi hesapta yok. En büyük kaldıraç bu.

Sıradaki **Belirsizlik bandı.** P10–P90 yazın fazla geniş (hedef %80 kapsama, gerçekleşen %88–95); mevsime göre ayrılmalı.

Sıradaki **Gerçek yayın isabeti.** Her yayımlanan tahmin arşivleniyor; birkaç hafta sonra "Son 7 gün" tablosu geriye dönük hesap yerine gerçekten yayımlanan tahminlerle beslenebilir.

Sıradaki **Sürüm kontrolü.** Proje henüz bir git deposu değil; değişiklikler versiyonlanmıyor.

Kaynak çıktılar: `outputs/optimizasyon_raporu.csv`, `outputs/son7gun_isabet.csv`, `outputs/kalibrasyon_ufuk.json`, `outputs/mevsim_k.json`. Rakamlar 1 Kasım 2026 çalışmasına aittir.